Fredag 16 oktober

Riskbedömning och skydd

Från identifierad fara till beslut och verifierad åtgärd

Vecka 42 · Fredag 16 oktober · 09.00–11.00

Del 3 av 3 · Elteknik och ellära



sjöskolan®

Kursplanen i dag

LM-7 Du ser till att felsökning och kontroll görs rätt och skrivs ner i ett protokoll.

LM-6 Du arbetar elsäkert när du mäter, kontrollerar och letar fel.

LM-1 Du känner igen vanliga komponenter, skydd och mätinstrument och vet vad de gör.

Efter lektionen kan du

1. skriva en riskrad med fara, händelse, konsekvens och en åtgärd som går att verifiera.

2. välja skydd i rätt ordning: minska faran först, skyddsutrustning sist.

3. ange villkor för start, avbrott och återlämning.

Startfråga

Vad saknas i en riskbedömning som bara säger ”använd skyddshandskar”?

Skriv ett ord i chatten om vad som saknas.

Så går lektionen till

09.00	Start och startfråga
09.05	Pass 1: Från fara till beslut (avsnitt 1–3) och två exempel
09.30	Övning 3.1, 3.2 och 3.3 tillsammans
09.50	Paus
10.00	Pass 2: Provare, jordning och stoppvillkor (avsnitt 4–6) och ett exempel
10.25	Övning 3.4 och 3.5 tillsammans
10.35	Veckans labb: Välj CAT-klass
10.45	Avslutsfråga, sammanfattning och det här gör du nu

Från identifierad fara till beslut

Från observation till startbeslut i fyra steg.

Observation: det vi vet om arbetsplatsen eller utrustningen.

Riskbedömning: möjliga händelser och konsekvenser.

Åtgärd: en ansvarig och ett sätt att verifiera effekten.

Startbeslut: villkoren för det avgränsade arbetet är uppfyllda.

Arbetsmomentets gränser

Fara, händelse, konsekvens, åtgärd.

Riskbedömningen börjar med en konkret uppgift och arbetsplats.

Ange vad som ingår och vad som ligger utanför uppdraget.

Exempel: en skadad kabel kan ge ett spänningsförande hölje.

Åtgärden behöver hindra både exponering och återanvändning.

Prioritering av skydd

Skyddsutrustning väljs mot den bedömda risken.

Planeringen ska i första hand minska eller avlägsna faran.

Personlig skyddsutrustning kompletterar övriga åtgärder.

Vanliga arbetshandskar är inte automatiskt elektriskt isolerande.

Skydd mot ljusbåge behöver rätt klassning och användning.



Exempel: en användbar riskrad

Moment: undersöka den frånskilda kopplingslådan K4. En möjlig reservmatning är ännu inte identifierad.

Fara, händelse, konsekvens och verifierbar åtgärd.

1. **Fara:** möjlig kvarvarande energitillförsel till K4.
2. **Händelse och följd:** beröring kan ge strömgenomgång.
3. **Åtgärd:** en utsedd ansvarig kartlägger matningen enligt aktuell plan.

Startvillkor: alla berörda källor och skyddsåtgärder är verifierade. Oklar matning ger stopp.

Exempel på riskrad

Moment: inspektion av en frånskild kopplingslåda i fuktig miljö.

Åtgärd: kartläggning, säkring och verifiering enligt plan.

1. **Fara:** alternativ matning och skadad isolering.

2. Ansvarig och kontrollresultat anges före startbesked.

Kvarstående osäkerhet om matningen innebär att arbetet väntar.

Övningar tillsammans

Öppna del 3 och gå till 4 Övningar.

Övning 3.1	Arbetsgräns
Övning 3.2	Fara och konsekvens
Övning 3.3	Skyddsutrustning som enda åtgärd

Fem minuter per övning. Skriv ditt svar i chatten. Ledtrådar och facit finns på delsidan.

nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-42/aktuell/Del_3.html

Paus

Vi fortsätter 10.00

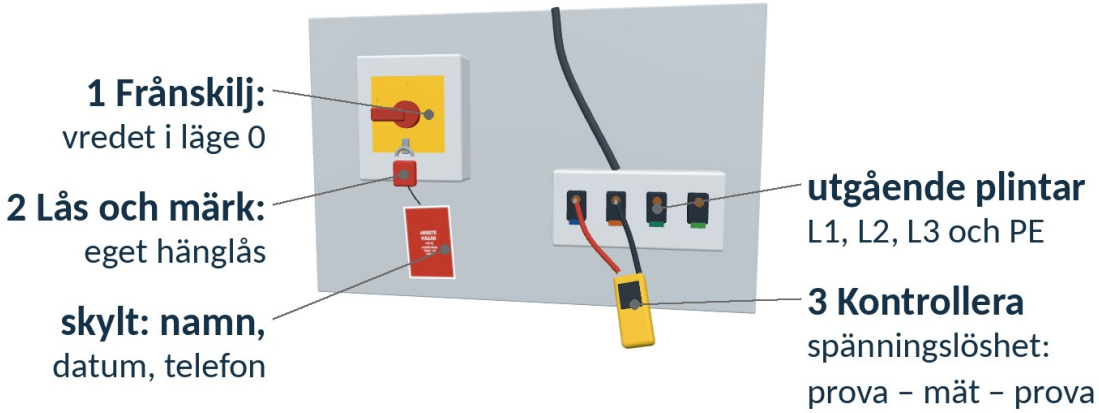
Provare, låsning och märkning

Instrumentets funktion måste vara tillförlitlig.

En tvåpolig spänningsprovare väljs för systemets spänning och kategori.

Låsning och märkning stöder skyddet mot återinkoppling.

Kontrollmetod, instrumentkontroll och arbetsgräns står i den lokala arbetsinstruktionen.



Mät mellan alla ledare och mot PE. Prova provaren mot en känd källa före och efter.

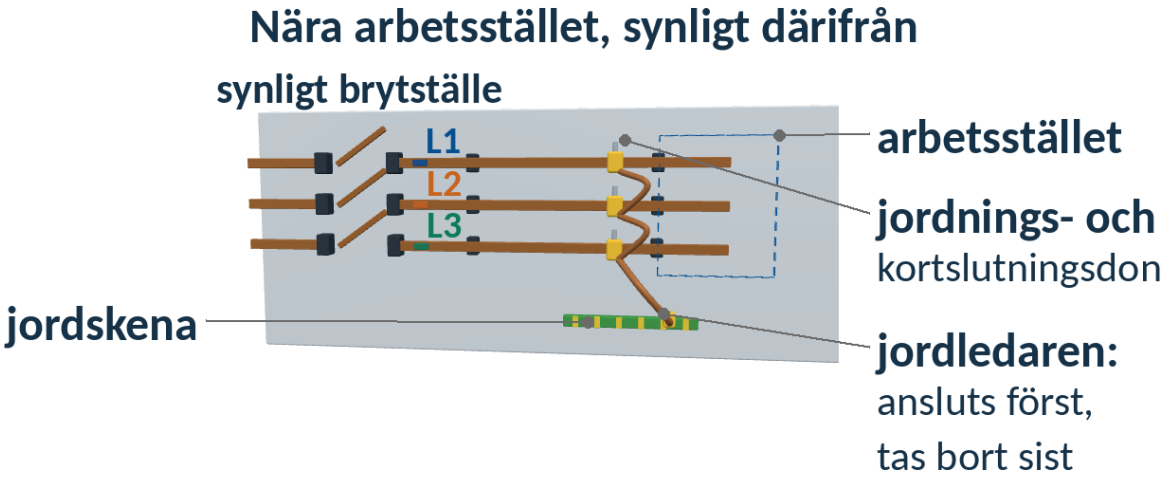
Jordning och kortslutning

Behov och utförande styrs av anläggning och metod.

Åtgärden kan skydda mot oavsiktlig återspänningssättning och andra elektriska risker i arbetsområdet.

Högspänning kräver särskild utrustning, kompetens och plan.

Kursfallet är en dokumentationsövning utan verkligt handhavande.



Kvarstående risk och stoppvillkor

Villkor för start, avbrott och återlämning.

En åtgärd behöver en ansvarig person och en verifiering.

En osäker arbetsgräns eller ändrade förutsättningar kräver ett nytt beslut.

”Klart” ska betyda att de angivna kontrollerna är utförda.

Skriv hur avvikelser hanteras och kommuniceras.

Exempel: riskpoäng med begränsning

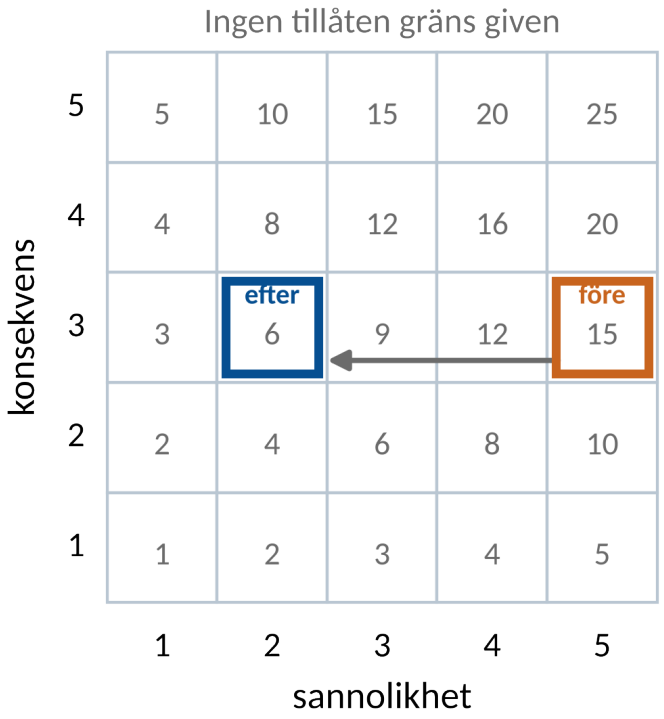
En övningsmatris anger sannolikhet 5 och konsekvens 3. Efter åtgärd bedöms sannolikheten till 2.

Riskpoäng = sannolikhet · konsekvens

1. Före: 5 · 3 = 15.

2. Efter: 2 · 3 = 6.

Poängen sjunker i den här matrisen, men det säger inte hur mycket säkrare arbetet har blivit. Ingen tillåten gräns är given, så poängtalet visar inte att arbetet får starta.



Övningar tillsammans

Öppna del 3 och gå till 4 Övningar.

Övning 3.4	Lås och skylt
Övning 3.5	Provare med skada

Fem minuter per övning. Skriv ditt svar i chatten. Övning 3.6–3.10 gör du själv efter lektionen.

nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-42/aktuell/Del_3.html

Veckans labb

Multimeterlabbet: Välj CAT-klass

1. Öppna Multimeterlabbet och välj övningen Välj CAT-klass.
2. Gör uppgifterna i ordning. Skriv en motivering till varje val.
3. Labben förbereder dig för inlämningsuppgift 3.

nj22az.github.io/sjoskolan/multimetersimulator/?ovning=category

Avslutsfråga

Vilken kontroll visar att din viktigaste skyddsåtgärd faktiskt fungerar?

Lämna riskbedömningen senast söndag 18 oktober. Ange arbetsgräns, faror, åtgärder, ansvar, kvarstående risk och kontrollerad regelhänvisning.

Sammanfattning

1. En riskrad har fara, händelse, konsekvens och en åtgärd med ansvarig och verifiering.

2. Skydd i rätt ordning: minska eller ta bort faran först. Skyddsutrustning kompletterar.

3. Arbetet startar när villkoren är verifierade. Oklar matning eller ändrade förutsättningar ger stopp och nytt beslut.

Det här gör du nu

1. Läs del 3. Tryck på ”Jag har läst del 3” längst ned på sidan.

2. Gör övning 3.6–3.10 på delsidan. Ledtrådar och facit finns där.

3. Gör labben Välj CAT-klass i Multimeterlabbet.

4. Gör klart inlämningen. Ladda ner PDF-filen och lämna in den i Google Classroom.

Inlämningen senast söndag 18 oktober. Nästa vecka: vecka 43, Komponenter och skydd.

Källor och fortsatt läsning

Sjöskolan: vecka 42, del 3 Riskbedömning och skydd

Transportstyrelsen: Riktlinjer för riskanalysarbete, fartyg i nationell fart (2019)

Transportstyrelsen: elektrisk utrustning och elinstallationer på fartyg

SS-EN 50110-1 utgåva 4:2024, Skötsel av elektriska anläggningar (SEK Svensk Elstandard)